Questão 1: Pilhas e Filas

Pilha e fila são duas maneiras de organizar uma sequência de elementos a partir de uma regra sobre por onde eles entram e saem. Nenhuma das duas permite acessar um elemento do meio diretamente, e é justamente essa restrição que deixa as operações simples.

a) LIFO e FIFO

LIFO (*Last In, First Out*) é a regra da pilha: o último elemento que entrou é o primeiro a sair. Quem entrou primeiro fica no fundo e só sai depois de todos os outros serem retirados.

FIFO (*First In, First Out*) é a regra da fila: o primeiro elemento que entrou é o primeiro a sair. A ordem de saída é igual à ordem de chegada.

b) Quantas pontas cada uma controla

Na pilha, entrada e saída acontecem no mesmo lugar, o **topo**. Como inserir (push) e remover (pop) mexem sempre na mesma ponta, basta guardar onde ela está.

Na fila, os elementos entram por um lado e saem pelo outro: entram no **fundo** e saem pela **frente**. Como as operações acontecem em lugares diferentes, a estrutura precisa saber onde estão as duas pontas (frente e fundo, ou início e fim no array).

c) Exemplos do dia a dia

Pilha: uma pilha de livros ou de roupas dobradas no armário. Você coloca o novo item em cima e, quando precisa de algo, pega o de cima. Para alcançar o de baixo, é preciso tirar todos os que estão sobre ele.

Fila: a fila do caixa do mercado (ou da cantina da escola). Quem chega entra no final, e o atendimento começa sempre por quem está na frente, ou seja, quem chegou primeiro.

Quando usar cada uma

Use **pilha** quando o problema exige voltar atrás ou tratar primeiro o que foi visto por último (conferir parênteses balanceados, desfazer ações). Use **fila** quando a ordem de chegada deve ser respeitada (atendimento, impressão, simulações em que todos têm a sua vez).